VYVAR - Referencni prirucka parametru

Detailni rozbor vsech 105 parametru config.json: vyznam, rozsahy, duvody vychozich hodnot, dusledky zmen, matematicke pozadi a literatura.

Stav: 2026-07-22, VYVAR HEAD (OSC-3). Registrovanych parametru: 266. Doprovodne dokumenty: VYVAR_CONFIG_GUIDE_CZ/EN.md (rychla reference), docs/VYVAR_PARAMS.md (strojovy index). Cestina bez diakritiky dle konvence projektu.

Jak cist tuto prirucku

Kazdy parametr ma: vyznam, aktualni hodnotu (z vaseho config.json) a tam, kde na hodnote zalezi, rozbor [b]Mensi / Vetsi / Proc vychozi[/b]. Vedecky nabite skupiny maji oranzove BOXY s matematikou a odkazy. Parametry bez rozboru jsou bezpecne 'jasne' - jejich vyznam plne popisuje prvni veta.

Tri druhy parametru (viz hlavicka config.json): [b]Nastaveni[/b] ziji zde; [b]staticka fakta[/b] (stanoviste, kamera, dalekohled) ziji v databazi; [b]dynamicke hodnoty[/b] (gain, meritko, rozmery) se ctou z FITS za behu. Menit kopie faktu zde nema na beh vliv.

Observer & export identity

Identita pozorovatele a stanoviste. Vetsina hodnot jsou fakta (autoritativni v databazi LOCATION); zde ziji kopie pro export a UI.

`observer_code`

Hodnota: [b]"UMIA"[/b]

Oficialni AAVSO kod pozorovatele tisteny v kazdem AAVSO exportu jako #OBSCODE (a v reportech). Varovani se emituje jen kdyz hodnota chybi/je prazdna.

`observer_location_id`

Hodnota: [b]5[/b]

Databazove ID aktualne vybraneho stanoviste (radek tabulky LOCATION).

`observer_name`

Hodnota: [b]"Milan Uhlar"[/b]

Cele jmeno pozorovatele tistene v reportech.

`aavso_filter_map`

Hodnota: [b]{}[/b]

Volitelna mapa vasich nazvu filtru na oficialni AAVSO kody pouzite v exportu (napr. 'NoFilter' -> 'CV').

Calibration

Odstraneni otisku kamery (dark, flat) a pojistky, ktere chytnou spatny master driv, nez znici noc. Zde se rozhoduje o samotne pouzitelnosti dat.

BOX: Stari masteru - fyzika za 30 dny

Temny proud: $I_{dark}(T) \sim \exp(T/T_0)$ s $T_0 \sim 5\text{-}7$ C (zdvojnasobeni na ~6 C). Pri stabilni cilove teplote chlazeni se master nemeni proudem, ale POPULACI horkych pixelu - ta roste s casem (kosmicke zareni degraduje pixely) radove o jednotky az desitky pixelu za mesic.

Novy horky pixel, ktery ve starem masteru neni, zustane v kalibrovanem snimku jako 'hvezdicka' - detekce ho odfiltruje tvarem, ale padne-li pod skutecnou hvezdu, tise pokrivi jeji tok. 30 dni drzi ocekavany pocet nezachycenych novych horkych pixelu zanedbatelny; ledger hlida expiraci a pipeline si o nove darky rekne.

Flat: zadna fyzika starnuti, jen mechanika (prach, rotace kamery, refokus). Po kazde manipulaci se sestavou focte novy flat bez ohledu na pocitadlo dni.

`masterdark_validity_days`

Hodnota: [b]90[/b]

Kolik dni zustava master dark platny; starsi mastery vyvolaji vyzvu k nafoceni novych darku (aktualne termin ~21.7.).

[b]Proc vychozi:[/b] 30 dni je kompromis: temny proud kamery se meni hlavne s teplotou (zdvojnasobuje se zhruba kazdych 5-7 C), ale pri chlazene kamere drzene na cilove teplote se master meni pomalu - hlavni riziko jsou nove horke pixely a drift elektroniky.

[b]Mensi hodnota:[/b] Castejsi foceni darku; vyssi jistota, vic prace. Pod ~14 dni uz zisk nemeritelny, pokud se nemeni teplota ci gain.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Roste riziko, ze mapa horkych pixelu nesedi (nove horke pixely zustanou v datech jako falesne hvezdy nebo poskodi fotometrii pixelu pod hvezdou). Nad ~60 dni u chlazene CMOS znatelne; u nechlazene mnohem driv.

`masterflat_validity_days`

Hodnota: [b]200[/b]

Kolik dni zustava master flat platny, nez si VYVAR rekne o novy.

[b]Proc vychozi:[/b] Flat se meni s prachem a mechanikou (rotace kamery, zaostreni). 30 dni sedi pro stabilni sestavu.

[b]Mensi hodnota:[/b] Bezpecnejsi pri caste manipulaci se sestavou.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Prachova zrnka se posunou nebo pribudou - deleni starym flatem pak zrnko NEODSTRANI, ale vytvori falesnou strukturu (dvojice tmavy/svetly flicek). Na fotometrii cile to ma vliv, jen kdyz hvezda prejde pres flicek - o to zaludnejsi.

`calibration_master_ccd_temp_tolerance_c`

Hodnota: [b]0.5[/b] | Rozsah: 0.1-5 C; vychozi 0.5 C.

Maximalni povoleny rozdil teploty CCD (deg C) mezi master darkem a svetelnymi snimky, ktere kalibruje.

[b]Proc vychozi:[/b] 0.5 C odpovida beznemu kolisani regulace chlazeni; vetsi rozdil uz je meritelny v pozadi.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi parovani darku dle teploty - nejcistsi kalibrace, ale nemusi se najit zadny master.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Povoli dark z jine teploty; temny proud pak nesedi (~15 %/C u typicke CMOS) a po odectu zustane zbytek nebo prekompenzace.

Frame quality control (QC)

Automaticke znamkovani kazdeho snimku a brany vyrazujici zjevne vadne snimky. Filozofie: radeji poctive vyradit, nez tise prumerovat odpad.

`qc_after_calibrate_enabled`

Hodnota: [b]true[/b]

Spousti plne QC hned po kalibraci a uklada metriky kvality kazdeho snimku.

`auto_fwhm_enabled`

Hodnota: [b]true[/b]

Automaticky odvodi limit ostrosti (FWHM) pro kvalitu snimku ze statistiky seeingu dane noci misto pevneho cisla.

[b]Proc vychozi:[/b] Pevny limit netusi, jaka byla noc. Auto rezim odvodi prah z medianu FWHM teto noci (x k-faktor) - snimky se posuzuji vuci vlastnimu seeingu, ne vuci idealu.

`auto_fwhm_k_factor`

Hodnota: [b]3.0[/b] | Rozsah: mezi k_min a k_max.

Nasobitel medianu FWHM dane noci pri odvozovani automatickeho limitu kvality.

[b]Proc vychozi:[/b] Nasobitel medianu: median x k = prah. Typicky 1.3-1.8: drzi jadro noci, rezne zjevne zhorseni (vitr, mrak, rozostreni).

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi (blize medianu) - vyrazuje i mirne zhorsene snimky.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Tolerantnejsi; propusti chvosty seeingu.

`lc_outlier_frame_qc_n_sigma`

Hodnota: [b]5.0[/b]

Nocni MAD-sigma pro frame QC (FWHM/elong/sky).

`osc_channel_binning`

Hodnota: [b]2[/b] | Rozsah: 1-4; vychozi 2.

[b]Proc vychozi:[/b] Pouze OSC: NxN prumer po extrakci kanalu (R/G/B/oneRGGB). Celkova linearni mira vuci raw mozaice = 2 (superpixel) x N. S n=2 je vysledne rozliseni 4x hrubsi nez raw pixel.

[b]Mensi hodnota:[/b] Jemnejsi vzorkovani (blize superpixelu 2x2); vice sumu, pomalejsi beh.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Hrubsi kanaly; mensi soubory, ale ztrata detailu a horsi match na MASTERSTAR pri OSC-2.

`preprocess_sky_surface_force_reapply`

Hodnota: [b]false[/b]

BOX: Proc sky-surface prave rad 2

Model pozadi je polynomialni plocha radu 2 (6 clenu: 1, x, y, x^2, xy, y^2) fitovana robustne na cely snimek a odectena se zachovanim toku (median plochy se vrati zpet - odstranuje se jen TVAR, ne uroven).

Rad 2 pokryva presne systematicke tvary: linearni gradient (Mesic nizko, svitani) a zakriveni (zbytkova vinetace po flatu). Rad 3+ by zacal sledovat realne struktury - mlhoviny, Mlecnou drahu, hala jasnych hvezd - a POTICHU by je odecital z dat. U promennych hvezd v mlhovinach (nase cile v h/chi Per!) by to byla vedecka chyba.

Lokalni pozadi kazde hvezdy se stejne meri mezikruzim - sky-surface resi jen velkoskalovy tvar, ktery by mezikruzi vzdalenejsich kompu posouval ruzne. Zavedeno s anchorem draft_435; zmena radu = zmena vedy = novy anchor.

preprocess_sky_surface_order

Hodnota: [b]2[/b] | Rozsah: 0 (vypnuto), 1 (rovina), 2 (kvadraticka plocha; vychozi a soucast anchoru).

Rad polynomu modelu pozadi oblohy (sky-surface) odecitaneho pred fotometrii se zachovanim toku (2 = jemne odstraneni 2D gradientu; soucast anchoru draft_435).

[b]Proc vychozi:[/b] Rad 2 odstrani presne to, co je systematicke (gradient + zakriveni), a nic vic. Fit zachovava tok (flux-conserving).

[b]Mensi hodnota:[/b] 0/1: gradienty oblohy (Mesic, svitani, vinetace zbytkova po flatu) zustanou v datech a prosaknou do mezikruzi -> systematicky posun pozadi zavisly na poloze.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Vyssi rad neni povolen zamerne: flexibilnejsi plocha uz by zacala pojidat realne velkoskalove struktury (mlhoviny!) a lokalni pozadi hvezd - viz box.

Alignment

Sesazeni serie na spolecnou pixelovou mriz. Tri parametry, ktere temer nikdy nemusite menit.

`alignment_max_stars`

Hodnota: [b]160[/b]

Strop poctu hvezd uvazovanych parovacem pri zarovnani.

[b]Proc vychozi:[/b] Strop kandidatu pro parovac (vykonovy limit kombinatoriky trojuhelnikoveho matchingu).

`alignment_max_control_points`

Hodnota: [b]80[/b]

Maximalni pocet kontrolnich bodu zarovnani na snimek; vice je robustnejsi, ale pomalejsi.

[b]Proc vychozi:[/b] Afinni transformace ma 6 stupnu volnosti - desitky kvalitnich bodu bohate staci, zbytek je pojistka proti outlierum.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi, ale mene redundance vuci spatnym parum.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Robustnejsi odhad transformace, pomalejsi; nad ~100 bodu uz presnost afinni transformace nerostie.

Detection, plate solving & masterstar

Od pixelu ke hvezdam se jmeny: detekce, slepe reseni souradnic s overenim proti Gaia, referencni katalog masterstar a sito kandidatu promennosti.

`vsx_out_of_scope_types`

Hodnota: [b]["ROT"][/b]

`detection_threshold_sigma`

Hodnota: [b]4.5[/b]

Jediny detekcni prah hvezd, N x sigma oblohy, pro vsechny DAO detekce (QC, zarovnani, plate solve, MASTERSTAR, per-frame katalogy). Nahrazuje sips_dao_threshold_sigma, masterstar_dao_threshold_sigma, dao_detection_n_equiv, alignment_detection_sigma a qc_dao_detection_sigma (CFG-CLEAN 2026-10).

`masterstar_prematch_peak_sigma_floor`

Hodnota: [b]1.8[/b]

Minimalni vyznamnost piku hvezd pouzitych ve fazi predbezneho parovani.

`masterstar_sibling_min_matched`

Hodnota: [b]40[/b]

Minimalni pocet shod, ktery potrebuje zachranne (sibling) reseni.

`masterstar_sibling_min_quadrants`

Hodnota: [b]3[/b]

Pozadovane pokryti kvadrantu u sibling reseni.

`masterstar_sibling_recovery_enabled`

Hodnota: [b]true[/b]

Povoli zachrannou cestu pres sibling stack, kdyz hlavni reseni masterstar selze.

`masterstar_sibling_rms_max_px`

Hodnota: [b]2.0[/b]

Limit RMS pro prijeti zachranneho sibling reseni.

`masterstar_sibling_stack_n`

Hodnota: [b]10[/b]

Kolik snimku sklada zachranny sibling stack.

`phase01_chip_interior_margin_px`

Hodnota: [b]50[/b]

Okraj (px) od hrany cipu, ve kterem se hvezdy vylucuji z vyberu srovnavacich (okrajove efekty).

`sips_dao_fwhm_px`

Hodnota: [b]2.5[/b]

Predpokladane FWHM hvezd (px) pro detekcni preset DAO ve stylu SIPS.

dao_centroid_max_shift_fwhm

Hodnota: [b]1.0[/b]

exoplanet_match_max_sep_arcsec

Hodnota: [b]3.0[/b]

Maximalni uhlova vzdalenost (arcsec) pro ztotozneni detekovane hvezdy se znamym hostitelem exoplanety.

[b]Proc vychozi:[/b] Ztotozneni s hostiteli exoplanet; mala tolerance staci, katalogove pozice jsou presne.

masterstar_best_of_n

Hodnota: [b]10[/b]

Kolik nejlepsich snimku se sklada/uvazuje pri stavbe reference masterstar.

Photometry

Srdce pipeline: apertury, pozadi, model chyb, korekce. Zde kazda hodnota primo hybe vysledkem - detrendy (SysRem, SavGol, Democratic, binovani) byly z kodu odstraneny.

`epsf_auto_run`

Hodnota: [b]false[/b]

Kdyz true, RUN VYVAR / night_run automaticky spusti ePSF stupen (**beta**) po aperturni fotometrii. Vychozi VYPNUTO. Aperturni fotometrie je end-to-end validovana (AstroImageJ 4.86 mmag RMS, 134 epoch, BO CVn). ePSF je interni konzistentni s aperturou na referencni noci (era06); nezavisla externi a multi-rig validace jeste ceka. Tlacitka ePSF ve UI stupen vynuti.

`epsf_export_auto`

Hodnota: [b]true[/b]

Soubory ePSF svetelnych krivek pro uzivatele (`photometry/lightcurves_reports/epsf/___epsf.txt`: bjd_tdb, delta_mag, err s popisnou hlavickou) se zapisi automaticky po dobehnuti RUN ePSF. false: zapise je tlacitko "Generate ePSF light-curve files" v zalozce ePSF. Neni to soubor pro AAVSO / VarAstro (EPSF-EXPORT-2026-10).

`epsf_targets`

Hodnota: [b]"ALL"[/b]

Ktere cile RUN ePSF meri: `ALL` = vsechny VSX cile s aperturni fotometrii (po `vsx_out_of_scope_types`; hostitele exoplanet a kandidati z hledani promennych nejsou katalogove promenne), nebo carkou oddelene VSX typy / jmena hvezd / catalog id se zastupnym `*` (`EA, EB, EW`, `E*`). Pouziva night run pri zapnutem `epsf_auto_run`; zalozka ePSF ho muze pro jeden beh prepsat (EPSF-TARGETS-2026-10).

`annulus_inner_fwhm`

Hodnota: [b]2.7[/b]

Vnitrni polomer obloznich mezikruzi v nasobcich FWHM (APERTURE-01d; AIJ Sky_Inner 14 px na draftu 516).

[b]Proc vychozi:[/b] Vychozi ~3x FWHM je za >99 % toku Gaussovskeho profilu; density adaptace smi na hustem poli zprisnit.

[b]Mensi hodnota:[/b] Mezikruzi blize hvezde - kontaminace kridly PSF samotne hvezdy (pozadi nadhodnocene, tok podhodnoceny).

[b]Vetsi hodnota:[/b] Cistejsi od kridel, ale pozadi se meri dal od hvezdy (gradienty).

`annulus_outer_fwhm`

Hodnota: [b]5.2[/b]

Vnejsi polomer obloznich mezikruzi v nasobcich FWHM (APERTURE-01d; AIJ Sky_Outer 27 px na draftu 516).

[b]Proc vychozi:[/b] Sirka mezikruzi urcuje pocet pixelu pro odhad pozadi - potrebujeme stovky pixelu, aby sum medianu pozadi byl zanedbatelny vuci sumu apertury.

`aperture_fwhm_factor`

Hodnota: [b]1.35[/b]

Polomer apertury per-frame katalogu: r = f x QC FWHM snimku (APERTURE-01). Svetelne krivky pouzivaji k* na cil z pevne mrizky 1.0-2.0 x FWHM (APERTURE-K-2026-10).

`lc_high_err_nsigma`

Hodnota: [b]5.0[/b]

Flag epochu kdyz `err_i > median(err) + n_sigma x 1.4826 x MAD(err)` na LC hvezdy. `flag_reason` jmenuje dominantni err komponentu. Statisticka konvence (vychozi 5).

lc_outlier_adjacent_sigma

Hodnota: [b]3.0[/b]

Sousedni same-sign residual chrani flare/zakryty.

lc_outlier_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Zapne izolovane spike + image evidence + frame_qc flagovani. Fotometrii nikdy nemaze.

lc_outlier_evidence_n_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b]

Image-evidence MAD-sigma proti hvezdam podobneho fluxu ve snimku.

lc_outlier_n_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b]

Prah izolovaneho spike (|r| > n_sigma). Statisticka konvence.

per_frame_sat_min_clean_frac

Hodnota: [b]0.5[/b]

psf_chi2_locus_nsigma

Hodnota: [b]5.0[/b]

N-sigma reziduum od chi2(flux) lokusu pro psf_fit_ok.

save_lightcurve_png

Hodnota: [b]false[/b]

Behem behu uklada i PNG nahledy svetelnych krivek jednotlivych cilu.

epsf_min_stars

Hodnota: [b]30[/b]

Minimalni pocet vhodnych hvezd pro stavbu empirickeho PSF modelu (ePSF) pro PSF fotometrii.

> [b]Proc vychozi:[/b] ePSF model z mene nez ~10 hvezd je nestabilni (sum jednotlivych hvezd se propise do modelu); PSF program je stejne vypnut do validace.

err_empty_apertures_min

Hodnota: [b]16[/b]

Minimalni pocet prazdnych apertur pro platny empiricky odhad pozadi.

BOX: Chybovy rozpocet - odkud se bere systematicke dno

Uplna chyba bodu: $\mathbf{sigma^2 = sigma_{foton}^2 + sigma_{pozadi}^2 + sigma_{soubor}^2 + sigma_{scint}^2 + sigma_{sys}^2}$. Prvni cleny umime spocitat (Howell + empiricke pozadi); scintilaci odhadnout (Osborn+2015: zavisi na aperture dalekohledu, airmass a rychlosti vetru); sigma_sys je poctive priznani zbytku (flat, barva, PSF variace).

Systematicke dno se meri kazdou noc na jasnych kompech (rozptyl minus fotonovy sum, SIGMA-SYS-NIGHT-2026-10). Kdyz noc nema dost kompu, pouzije se hodnota kamery EQUIPMENTS.SIGMA_SYS_MAG v databazi (napr. C5A-150M: 18 mmag); prazdna = 0.

Kontrola spravnosti bezi neustale: T-statistika kontrolni hvezdy ma vychazet ~1. T<1 znamena chyby nadhodnocene (dno prilis velke), T>1.5 podhodnocene.

err_empty_apertures_n

Hodnota: [b]64[/b]

Kolik prazdnych apertur se na snimek umisti pro empiricke mereni sumu pozadi.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi, ale odhad sumu pozadi ma vetsi rozptyl.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Presnejsi odhad, drazsi; ~50-100 apertur je optimum (chyba odhadu sigma ~ 1/sqrt(2N)).

forced_photometry_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

forced_photometry_margin_px

Hodnota: [b]0.0[/b]

gs11_dilution_aperture_arcsec

Hodnota: [b]0.0[/b]

Apertura (arcsec) pro vypocet dilution z katalogu; 0 ji odvodi z fotometricke apertury.

BOX: Dilucia - cizi svetlo v aperture

Podil kontaminace: **d = $F_{sousede}$ / (F_{hvezda} + $F_{sousede}$)**, kde toky sousedu v aperture odhadneme z Gaia magnitud a profilu PSF - jeste PRED merenim.

Proc je to pro kompy fatalni: kontaminovany komp vypada stabilne, dokud je seeing stabilni. Zmena FWHM zmeni podil sousedova svetla v aperture -> 'konstantni' komp se pohne synchronne se seeingem a vyrobi falesnou anti-korelaci v cili. Par procent dilucie = mmag systematiky.

Pro cil naopak dilucia znamena PODCENENOU amplitudu (promenny signal je redeny konstantnim svetlem) - amplitudova korekce 1/(1-d) je mozna jen se znamym d.

gs11_dilution_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina odhad dilution z katalogu (kolik svetla sousedu protece do apertur).

[b]Proc vychozi:[/b] Dilucia = cizi svetlo v aperture. Z Gaia kataloga vime, kdo je pobliz a jak jasny - kontaminaci lze predpovedet bez mereni. Kandidat s velkou diluci nesmi byt komparacni hvezda.

gs11_dilution_mag_limit_delta

Hodnota: [b]5.0[/b]

O kolik magnitud slabsi nez hvezda jeste dilution scitani pocita sousedy.

gs11_target_min_dilution

Hodnota: [b]0.5[/b]

Minimalni prijatelna dilution cile, nez je cil oznacen jako silne blendovany.

photon_transfer_ci_max_width_factor

Hodnota: [b]3.0[/b]

Comparison-star selection

Vyber souboru stalych hvezd. Nejdulezitejsi kapitola pro kvalitu krivky: barva > pocet.

BOX: Barva kompu a extinkce druheho radu (Jordi 2010, Riello 2021, Kasten-Young 1989)

Atmosfera zeslabuje modre svetlo vic nez cervene. Pro hvezdy RUZNE barvy proto extinkce roste s airmass X ruzne rychle: **dm = k' X + k'' C X**, kde C je barva (u nas Gaia BP-RP) a k'' koeficient druheho radu, typicky -0.02 az -0.06 mag/airmass/mag pro siroka modra pasma.

Diferencialni fotometrie prvni clen (k'X) dokonale vyrusi - je stejny pro cil i komp. Druhy clen se vyrusi JEN pri shode barev: zbytek je **d(dm) = k'' (C_{cil} - C_{komp}) X**. Priklad: k''=-0.04, rozdil barev 0.5 mag, zmena airmass behem noci dX=0.5 -> falesny trend 10 mmag - vic nez amplituda mnoha promennych!

Urovne 0.15/0.30/0.55/1.10 s vahami 1.0/0.85/0.5/0.25 drzi vazeny prispevek pod par mmag pro typicke k''. U nefiltrovaneho (CV) pozorovani, kde je efektivni pasmo siroke a k'' nejvetsi, je tesna barevna shoda HLAVNI obranou - zadny pocet kompu ji nenahradi.

Airmass se pocita dle Kasten & Young (1989); k'' je vzdy literaturni (nocni fit byl odstranen, CFG-REVIEW-2026-10).

comp_color_tiers

Hodnota: [b][{"bprp": 0.15}, {"bprp": 0.3}, {"bprp": 0.55}][/b]

Barevne tridy |BP-RP(srovnavaci) - BP-RP(cil)| v poradi radku. Vyber vezme prvni tridu (radky 1-3, pak comp_max_delta_bprp), ve ktere je aspon n_comp_min hvezd, a uvnitr radi podle LOO RMS, barvy a vzdalenosti. Radek 4 je vse nad comp_max_delta_bprp (T4 fallback pro cervene cile); jeho 'bprp' kopiruje comp_max_delta_bprp. Vahy souboru jsou Broegovy vahy, ne vahy tridy.

[b]Proc vychozi:[/b] Ctyri urovne shody barvy (Gaia BP-RP) s klesajici vahou: |dBP-RP| do 0.15 / 0.30 / 0.55 / 1.10 s vahami 1.0 / 0.85 / 0.5 / 0.25. Barva je NEJDULEZITEJSI kriterium u nefiltrovaneho pozorovani - viz box o extinkci 2. radu. Prahy jsou nastavene tak, aby uroven 1 drzela barevny clen pod ~1-2 mmag na jednotku airmass a dalsi urovne degradovaly plynule.

[b]Mensi hodnota:[/b] (prahy) Cistsi barevna shoda, ale mene kandidatu - na ridkem poli nemusi vzniknout soubor.

[b]Vetsi hodnota:[/b] (prahy) Vic kandidatu, ale roste barevny clen: rozdilna extinkce behem noci se propise do krivky jako falesny trend korelovany s airmass.

comp_max_delta_bprp

Hodnota: [b]0.79[/b]

Horni barevny limit zebricku srovnavacich hvezd (posledni krok po barevnych tridach 1-3). Sirsi jen pres T4 fallback, kdyz je v nem mene nez n_comp_min hvezd; zaroven hranice 4. radku comp_color_tiers.

comp_rms_loo_photon_k

Hodnota: [b]5.0[/b]

comp_slope_significance_k

Hodnota: [b]3.0[/b]

Statisticka vyznamnost, od ktere se trend srovnavaci hvezdy pocita jako skutecny drift.

phase01_comparison_max_comp_rms

Hodnota: [b]0.1[/b]

Absolutni horni mez LOO mag MAD srovnavaci hvezdy (INV-COMP-RMS-01). Brana je min(tato hodnota, k x foton).

[b]Proc vychozi:[/b] Prah nad RMS-mag obalkou pole; dense/tighten adaptace smi zprisnit.

[b]Mensi hodnota:[/b] Jen velmi stabilni kandidati - malo kompu na horsich nocich.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Do souboru proniknou sumive/promenne hvezdy; Broegovo vazeni je sice potlaci, ale nevynuluje.

phase01_comparison_min_dist_arcsec

Hodnota: [b]60.0[/b]

Minimalni vzdalenost (arcsec) mezi srovnavaci hvezdou a cilem proti vzajemne kontaminaci.

[b]Proc vychozi:[/b] Prilis blizky komp sdileli s cilem mezikruzi a kontaminuje; minimum drzi mereni nezavisla.

[b]Mensi hodnota:[/b] Riziko vzajemne kontaminace pozadi/kridel.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Kompy dal od cile - roste vliv gradientu pruzracnosti pres pole (flat-field/mraky).

phase01_comparison_min_frames_frac

Hodnota: [b]0.2[/b]

Minimalni podil snimku, na kterych musi byt srovnavaci hvezda zmerena.

phase01_comparison_n_comp_max

Hodnota: [b]8[/b]

Maximalni velikost souboru; dle literatury se prinos scintilace nasycuje kolem 6-8 srovnavacich hvezd.

[b]Proc vychozi:[/b] Strop 8: literatura (Broeg 2005; scintilacni saturace ~6-8) i nase mereni ukazuji, ze dalsi kompy uz nesnizuji sum, ale nuti brat horsi kandidaty (barva, vzdalenost).

BOX: Kolik srovnavacich hvezd? (Broeg 2005, Honeycutt 1992, scintilace)

Diferencialni magnituda cile vuci vazenemu souboru kompu ma sum: **$\text{sigma}_{dif}^2 = \text{sigma}_{cil}^2 + \text{sigma}_{soubor}^2$**, kde pro N srovnatelnych kompu **$\text{sigma}_{soubor} \sim \text{sigma}_{komp}/\text{sqrt}(N)$**. Prechod z 1 na 4 kompy tedy snizi prispevek souboru 2x; z 4 na 8 uz jen 1.4x; z 8 na 16 dalsich 1.4x - vynosy klesaji.

Zaroven existuje spodni mez, kterou zadny pocet kompu neprorazi: scintilace atmosfery (Young 1967, Osborn+2015) je pro vsechny hvezdy v poli castecne KORELOVANA, a systematiky (flat, barva) se prumerovanim neodstrani. Empiricky se prinos nasycuje kolem 6-8 kompu - proto n_comp_max=8.

Broeg (2005): vahy kompu se voli podle jejich zmerene variability (w ~ $1/\text{sigma}^2$) - 'spatny' komp se sam potlaci. Honeycutt (1992): spolecne nocni odchylky (mraky, pruzracnost) se resi soustavou epochovych korekci - VYVAR pouziva flux-sum kanonickou variantu validovanou proti AIJ.

Dusledek pro uzivatele: 3 dobre BAREVNE SHODNE kompy jsou lepsi nez 10 spatnych. Proto je barva (comp_color_tiers) prisnejsi kriterium nez pocet.

phase01_comparison_n_comp_min

Hodnota: [b]3[/b]

Minimalni pocet srovnavacich hvezd na cil (barevny zebricek se rozsiruje, dokud ho nedosahne).

[b]Proc vychozi:[/b] Cilova velikost souboru; density adaptace smi na ridkem poli snizit. Viz box o Broegove souboru - proc vic neznamena lepe.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi sestaveni, ale sum souboru klesa jako ~1/sqrt(N) - pod 3 uz je soubor krehky (jeden spatny komp = tretina vahy).

[b]Vetsi hodnota:[/b] Nad ~8 uz sum souboru nedominuje - limitem je scintilace a systematiky; dalsi kompy jen redi barevnou shodu.

snr_min

Hodnota: [b]10.0[/b]

Limit slabych hvezd pro vsechny hvezdy: aperturni SNR pod touto hodnotou -> hvezda se nemeri; snimek, kde SNR cile klesne pod ni, se neexportuje. 10 = 0.11 mag (SNR-MIN-2026-10).

comp_contamination_penalty_k

Hodnota: [b]3.0[/b]

Sila penalizace vahy kontaminovanych srovnavacich hvezd pri vazeni souboru.

comp_isolation_fwhm

Hodnota: [b]3.0[/b]

comp_max_slope_mmag_hr

Hodnota: [b]5.0[/b]

Maximalni linearni trend (mmag/hod), ktery smi srovnavaci hvezda vykazovat, nez je vyrazena jako drifujici.

> [b]Proc vychozi:[/b] Linearni drift kompu (mmag/hod) = bud skutecna pomala promennost, nebo barevny extinkci clen. Oboje je pro komp diskvalifikace. Prah spolupracuje se significance testem - drift musi byt STATISTICKY prokazany, ne jen sumovy.

comp_pool_derived_admission

Hodnota: [b]true[/b]

COMP-POOL-01: prijmani do fondu podle draftem odvozenych kriterii sumu/stability/diluce.

comp_select_rms_floor

Hodnota: [b]1e-06[/b]

Numericke dno RMS srovnavacich hvezd pri vazeni (brani numerickym explozim pri deleni).

comparison_stars_pool_n

Hodnota: [b]0[/b]

Velikost planovaciho fondu; 0 = bez stropu (COMP-POOL-01).

phase01_comparison_isolation_radius_px

Hodnota: [b]25.0[/b]

Polomer izolace (px): srovnavaci hvezda v nem nesmi mit jasneho souseda.

phase01_ct_extrapolation_tol

Hodnota: [b]0.0[/b]

Povolena extrapolace barevneho rozsahu vztahu barevneho clenu (0 = zadna extrapolace).

phase01_ct_min_comp

Hodnota: [b]7[/b]

Minimalni pocet srovnavacich hvezd pro fit vztahu barevneho clenu.

Trust & quality flags

Jak VYVAR znamkuje sam sebe: GREEN/YELLOW/RED, kontrolni hvezda, plynula degradace.

`check_star_min_epochs`

Hodnota: [b]5[/b]

Minimalni pocet epoch, ktere musi kontrolni hvezda pokryt, aby jeji verdikt kvality platil.

[b]Proc vychozi:[/b] Verdikt kontrolni hvezdy z par bodu je nahoda; minimum epoch zajistuje statistickou vahu T/X2 testu.

BOX: Trust model GREEN/YELLOW/RED a kontrolni hvezda (Howell, Warnock & Mitchell 1988)

VYVAR znamkuje kazdou epochu: GREEN = plna duvera (dost dobrych kompu + kontrolni hvezda sedi), YELLOW = mereni platne s vetsi chybou (malo kompu; sigma skalovana ~1/sqrt(N)), RED = chybovy model neplati.

Kontrolni hvezda je 'promenna, o ktere vime, ze je stala': meri se stejne jako cil. T-statistika porovnava jeji namereny rozptyl s predpovezenou chybou: **T = sigma$_{merena}$/sigma$_{predpoved}$**. T~1 = model chyb sedi (GREEN do 1.5); T>>1 = neco systematickeho (RED nad 4). Nadmerny rozptyl X^2 doplnuje test o absolutni miru.

Od 06/2026 plati plynula degradace (COMP_DEGRADATION_SPEC): mene kompu uz NEZNAMENA zahozeni mereni - jen poctive vetsi chybu a YELLOW znacku. AAVSO minimum je 1 komp + check; nas GREEN prah je prisnejsi prave proto, aby znacka mela vahu.

`comp_trust_min_comps`

Hodnota: [b]3[/b]

Prah GREEN duvery podle velikosti souboru (vychozi 5 dle literatury; produkce bezi na 3 se sigma skalovanym dle N - viz DECISIONS). Mene hvezd degraduje na YELLOW, ne RED.

[b]Proc vychozi:[/b] Prah pro GREEN duveru (od 06/2026 uz NE tvrde minimum!): >= prah dobrych kompu = GREEN; 1 az prah-1 = YELLOW se sigma skalovanym dle N; degradace je plynula, ne binarni. Kodovy vychozi 5 = literaturni doporuceni; produkce bezi validovane na 3 (DECISIONS zaznam) - mereni s 3 kompy JE korektni, jen nese vetsi chybu.

[b]Mensi hodnota:[/b] GREEN i pro male soubory - odznak ztraci vypovidaci hodnotu.

[b]Vetsi hodnota:[/b] GREEN vzacny; exporty prevazne YELLOW i pri kvalitnich datech.

`lc_quality_min_frames`

Hodnota: [b]20[/b]

Minimalni pocet snimku pro plnohodnotny verdikt kvality svetelne krivky.

[b]Proc vychozi:[/b] Pod ~30 bodu jsou statistiky krivky (RMS, trend) nespolehlive; kratke serie maji vlastni short-baseline drahu s mekcimi pozadavky a explicitni znackou.

`lc_quality_min_normal_frac`

Hodnota: [b]0.5[/b]

Minimalni podil normalnich (neoznacenych) bodu, ktery svetelna krivka potrebuje.

`lc_quality_short_min_frames`

Hodnota: [b]3[/b]

Minimalni pocet snimku pro kvalitni drahu kratkych serii (short-baseline).

`check_select_rms_floor`

Hodnota: [b]0.0001[/b]

Dno RMS pri skorovani vyberu kontrolni hvezdy.

sparse_trust_T_green

Hodnota: [b]1.5[/b]

Mez T-statistiky kontrolni hvezdy pro GREEN duveru na ridkych polich.

[b]Proc vychozi:[/b] T-statistika kontrolni hvezdy (pomer namereneho rozptylu k ocekavane chybe): T<=1.5 znamena, ze chybovy model sedi - viz box o trust modelu.

sparse_trust_T_red

Hodnota: [b]4.0[/b]

Mez T-statistiky, za kterou se duvera na ridkem poli meni na RED.

sparse_trust_X2_RED

Hodnota: [b]0.0004[/b]

Mez nadmerneho rozptylu, ktera meni duveru ridkeho pole na RED.

[b]Proc vychozi:[/b] Nadmerny rozptyl (excess variance) kontrolni hvezdy nad prahem = chybovy model NEplati (systematika, spatny komp) - vysledek RED bez ohledu na pocet kompu.

trust_flag_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Hlavni vypinac priznaku duvery po epochach zapisovaneho do vysledku a exportu.

Atmospheric extinction & color

Extinkce druheho radu - najvetsi zbyvajici systematika nefiltrovanych dat a plan jejiho fitovani.

k2_mode

Hodnota: [b]"literature"[/b]

Zdroj k2: 'literature' (vychozi hodnoty) nebo nocni fit, je-li program fitovani zapnut.

[b]Proc vychozi:[/b] 'literature' = koeficienty 2. radu z literatury dle pasma a barvy (bezpecny vychozi stav). 'off' = bez korekce. Nocni fit k'' (NIGHT_FIT v2) byl odstranen (CFG-REVIEW-2026-10) - zadna noc nemela dost rozsahu airmass.

apply_color_term

Hodnota: [b]"auto"[/b]

Zda se na magnitudy aplikuje transformace barevnym clenem ('off' ponechava instrumentalni system).

[b]Proc vychozi:[/b] 'off' = instrumentalni system (CV pro AAVSO). Transformace na standardni system vyzaduje filtrovana data a stabilni barevny clen - budouci rozsireni.

k2_defaults_bprp

Hodnota: [b]{}[/b]

Literarni vychozi hodnoty k2 po pasmech vuci BP-RP, pouzite pri vypnutem nebo neuspesnem fitu.

[b]Proc vychozi:[/b] Literaturni k'' po pasmech vuci BP-RP; typicky -0.03 az -0.06 mag/airmass/mag(barvy) pro modra pasma, ~0 pro cervena. Viz box o extinkci.

Reports & HRD

Vizualni ladeni reportu a HR diagramu; na cisla fotometrie nema vliv.

`hrd_dsc_confirm_prob`

Hodnota: [b]0.9[/b]

Prah pravdepodobnosti pro potvrzeni klasifikace kandidata na zaklade HRD.

`hrd_enrich_max_candidates`

Hodnota: [b]20[/b]

Strop poctu objektu odeslanych do online obohaceni na jeden report.

`hrd_enrich_tap_timeout_s`

Hodnota: [b]20.0[/b]

Casovy limit (s) TAP dotazu behem online obohaceni.

`hrd_max_per_category`

Hodnota: [b]3[/b]

Maximum zvyraznenych objektu na kategorii v legende HRD.

`hrd_min_per_net`

Hodnota: [b]4[/b]

Minimalni pocet objektu ponechanych na detekcni sit pri orezavani zvyrazneni HRD.

`hrd_nss_category_enabled`

Hodnota: [b]false[/b]

Prida kategorii Gaia non-single-star do zvyrazneni HRD.

`hrd_online_enrich_enabled`

Hodnota: [b]true[/b]

Online obohaceni zajimavych objektu HRD ze sluzeb archivu Gaia.

> [b]Proc vychozi:[/b] Online obohaceni (Gaia/SIMBAD) bezi jen pro report a je omezene caps/timeouty - vypadek site nikdy neblokuje fotometrii.

`hrd_parallax_min_mas`

Hodnota: [b]0.15[/b]

Minimalni paralaxa (mas) pro zarazeni hvezdy do HRD v absolutnich magnitudach.

`hrd_parallax_snr_min`

Hodnota: [b]5.0[/b]

Minimalni SNR paralaxy pro duveryhodnou pozici v HRD.

> [b]Proc vychozi:[/b] Paralaxa s SNR<5 dava pri prevodu na vzdalenost silne vychylene absolutni magnitudy (Lutz-Kelkerova trida efektu) - takove hvezdy do HRD nepatri.

`hrd_simbad_enrich_enabled`

Hodnota: [b]true[/b]

Dotazy do SIMBAD na typy objektu zvyraznenych v HRD.

Export

AAVSO/VarAstro export a TESS krizova kontrola.

`tess_contam_max`

Hodnota: [b]0.1[/b]

`tess_enabled`

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina blok krizove analyzy s TESS (porovnani vasi svetelne krivky s daty TESS).

> [b]Proc vychozi:[/b] Krizova kontrola kandidatu promennosti proti TESS (Lightkurve): perioda/amplituda z vesmiru je nejsilnejsi nezavisle potvrzeni; pozor na blending 21'' pixelu TESS.

System & performance

Vykon stroje; hodnoty se pocitaji automaticky.

`per_frame_mp_reserve_ram_gb`

Hodnota: [b]1.5[/b]

RAM (GB) drzena volna na pracovnika pri dimenzovani paralelniho zpracovani snimku.

File & catalog paths

Cesty k datum a katalogum - nastavuje instalace, benze editace neni potreba. Jedina rodina, kde chyba znamena 'nenajdu data', ne 'spatna veda'.

`astrometry_index_dir`

Hodnota: [b]""[/b]

`archive_root`

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\Archive"[/b]

Korenova slozka archivu pozorovani (surove i zpracovane drafty). Vyhodnocuje se pro dany pocitac pri startu.

`calibration_library_root`

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\CalibrationLibrary"[/b]

Korenova slozka knihovny kalibraci (master darky/flaty trizene dle kamery, binningu a teploty). Vyhodnocuje se pro dany pocitac.

`database_path`

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\vyvar.sqlite3"[/b]

Cesta k hlavni SQLite databazi VYVAR (drafty, vybaveni, lokality, vysledky). Vyhodnocuje se pro dany pocitac.

`exoplanet_local_db_path`

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\exoplanets\\vyvar_exoplanet_lo...[/b]

Cesta k lokalni databazi NASA Exoplanet Archive pro krizove parovani detekovanych hvezd se znamymi hostiteli exoplanet.

`gaia_db_path`

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\GAIA_DR3\\vyvar_gaia_dr3.db"[/b]

Cesta k lokalni celoblohove databazi Gaia DR3 (40M+ hvezd) pro identifikaci hvezd a vyber srovnavacich hvezd.

`vsx_local_db_path`

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\VSX\\vyvar_vsx_local_v2.db"[/b]

Cesta k lokalni databazi AAVSO VSX znamych promennych hvezd, pouzite k jejich identifikaci v poli.

Literatura

Broeg C., Fernandez M., Neuhauser R. 2005, AN 326, 134 - A new algorithm for differential photometry (vazeny soubor kompu).

Honeycutt R. K. 1992, PASP 104, 435 - CCD ensemble photometry on an inhomogeneous set of exposures.

Howell S. B. 1989, PASP 101, 616 - Two-dimensional aperture photometry (CCD rovnice, optimalni apertura).

Howell S. B., Warnock A., Mitchell K. J. 1988, AJ 95, 247 - Statisticka analiza promennosti s kontrolnimi hvezdami.

Kasten F., Young A. T. 1989, Applied Optics 28, 4735 - Revised optical air mass tables.

Jordi C. et al. 2010, A&A; 523, A48 - Gaia broad band photometry (barevne transformace).

Riello M. et al. 2021, A&A; 649, A3 - Gaia EDR3 photometric passbands (BP-RP).

Sokolovsky K. V. et al. 2017, MNRAS 464, 274 - Comparative performance of variability indices.

von Neumann J. 1941, Ann. Math. Stat. 12, 367 - Ratio of mean square successive difference.

Osborn J. et al. 2015, MNRAS 452, 1707 - Scintillation noise in astronomical photometry.

Young A. T. 1967, AJ 72, 747 - Photometric error analysis (scintilace).

Watson C., Henden A., Price A. 2006, SASS 25, 47 - AAVSO VSX katalog.

Andrae R. et al. 2023, A&A; 674, A27 - Gaia DR3 GSP-Phot (parametry hvezd pro HRD).